

大学物理模拟卷（高难度-2）

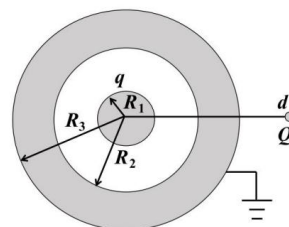
一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：985、211 期末高分，考研竞赛基础

注：核心基础题型请看低难度和中难度试卷

1. (10 分) 一半径为 R 的半球面，均匀地带有电荷，电荷面密度为 σ ，求球心 O 处的电场强度。

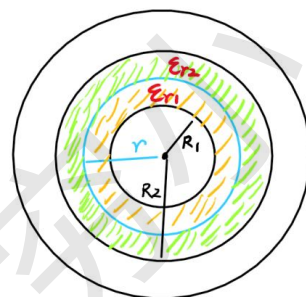
2. (8 分) 半径为 R_1 的导体球带电量为 q ，其外面同心地罩一接地金属球壳，其内外壁半径分别为 R_2 和 R_3 ，且 $R_2=2R_1$ ， $R_3=3R_1$ ，在距球心 $d=4R_1$ 处放一电量为 Q 的点电荷，求球壳外表面的电量。



3. (10 分) 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成, 导体球壳的内半径为 R_2 , 导体球与导体球壳间充有两层均匀电介质, 电介质分界面的半径为 r , 内外层电介质的相对电容率分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 。已知内球带电量为 $-Q$, 求:

(1) 各介质表面上的束缚面电荷密度 σ'

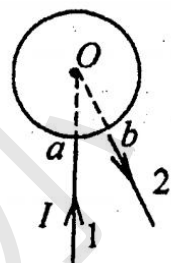
(2) 电容器的电场总能量



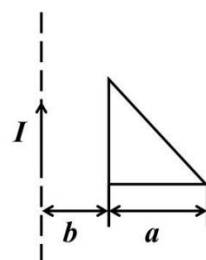
4. (10 分) 有一个无限长实心导体圆筒, 内外半径分别为 R_1, R_2 , 通有电流 I , 电流均匀分布在导体截面内, 导体 $\mu_r=1$ 。导体外表面包有一层相对磁导率为 μ_r 的磁介质, 内外半径分别为 R_2, R_3 。求:

- (1) 在半径 R_1 到 R_2 范围内的磁感应强度
- (2) 在半径 R_2 到 R_3 范围内的磁感应强度
- (3) 磁介质中的磁场能量密度
- (4) 长为 L 的一段磁介质中的磁场能量

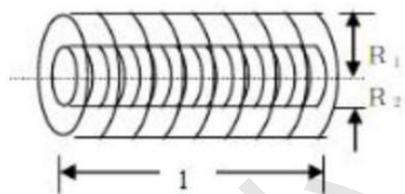
5. (8 分) 如图, 长直导线 1, 2 沿半径方向, 圆环电阻均匀, 半径为 R , 直导线 1 和 2 上的电流强度为 I , 证明圆心 O 处的磁感强度的大小与 $\angle aOb$ 大小无关, 并求出 O 点磁感强度 B 。



6. (8 分) 在一长直载流导线附近, 有一直边长为 a 的等腰直角三角形线圈, 导线与线圈共面, 尺寸如图。若导线中的电流为 $I = I_0 \sin \omega t$, 求线圈中的感应电动势。

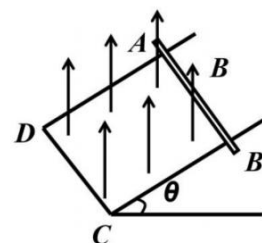


7. (8 分) 如图, 两长螺线管共轴, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 > R_2$), 长度为 L ($L \gg R_1$ 和 R_2), 匝数分别为 N_1 和 N_2 。求互感系数 M_{12} 和 M_{21} , 由此验证 $M_{12} = M_{21}$



8. (10 分) 如图所示, 质量为 m , 长为 l , 电阻为 R 的金属棒 AB 放置在一个倾斜的光滑 U 形框架上, 静止滑下, 磁场 B 的方向垂直向上。框架平面与水平面的夹角为 θ 。求:

- (1) U 形框架为绝缘时, AB 棒动生电动势与时间的关系
- (2) U 型框架为导体时 (不计电阻), AB 棒速度随时间关系



9. (8 分) 半人马星座 α 星是距离太阳系最近的恒星, 它距离地球(地球参考系) $S=4.3 \times 10^{16} \text{m}$. 设有一宇宙飞船自地球飞到半人马星座 α 星, 若宇宙飞船相对于地球的速度为 $v=0.999 c$, 按地球上的时钟计算要用多少年时间? 如以飞船上的时钟计算, 所需时间又为多少年?

10. (10 分) 火箭 A 以 $0.8c$ 的速率相对地球向正北方向飞行, 火箭 B 以 $0.6c$ 的速率相对地球向正西方向飞行。求在火箭 B 中观察火箭 A 的速度的大小和方向。

11. (10 分) 质量为 m 的粒子在外力场中作一维运动, 外力场的势能分布为: 在 $0 < x < a$ 区域 $U=0$; 在 $x \leq 0$ 和 $x \geq a$ 区域 $U=\infty$, 即粒子只能在 $0 < x < a$ 的区域内自由运动, 求粒子的能量和归一化的波函数。